

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4

Коммутация. Построение локальной сети. DHCP

Каждому устройству, подключенному к сети, нужен уникальный IP-адрес. Сетевые администраторы назначают статические IP-адреса маршрутизаторам, серверам, принтерам и другим сетевым устройствам, местоположение которых (физическое и логическое) вряд ли изменится. Обычно это устройства, предоставляющие услуги пользователям и устройствам в сети, поэтому назначенные им адреса должны оставаться постоянными. Кроме того, статические адреса позволяют администраторам удаленно управлять этими устройствами – до них проще получить доступ к устройству, когда они могут легко определить его IP-адрес.

Однако компьютеры и пользователи в организации часто меняют места, физически и логически. Это может быть сложно и долго назначать новые IP-адреса каждый раз, когда сотрудник перемещается. А для мобильных сотрудников, работающих из удаленных мест, вручную настройка правильных параметров сети может быть весьма непростой задачей.

Использование DHCP в локальной сети упрощает назначение IP-адресов как на настольных, так и на мобильных устройствах. Использование централизованного DHCP-сервера позволяет администрировать все назначения динамических IP-адресов с одного сервера. Эта практика делает управление IP-адресами более эффективным и обеспечивает согласованность внутри организации, включая филиалы.

DHCPv4 динамически назначает адреса IPv4 и другую информацию о конфигурации сети. Отдельный сервер DHCPv4 является масштабируемым и относительно простым в управлении. Однако в небольшом офисе маршрутизатор может быть настроен для предоставления услуг DHCP без необходимости выделенного сервера.

DHCPv4 включает три разных механизма распределения адресов для обеспечения гибкости при назначении IP-адресов:

- *Ручное распределение (Manual Allocation)* - администратор назначает предварительно установленный IPv4-адрес клиенту, а DHCP сервер передает IPv4-адрес на устройство.
- *Автоматическое распределение (Automatic Allocation)* - DHCPv4 автоматически назначает статический IPv4-адрес на устройство, выбирая его из пула доступных адресов. Нет аренды (**lease**), и адрес постоянно назначается устройству.
- *Динамическое распределение (Dynamic Allocation)* - DHCPv4 динамически назначает или дает в аренду IPv4-адрес из пула адресов в течение ограниченного периода времени, выбранного сервером, или пока клиент больше не нуждается в адресе.

Динамическое распределение является наиболее часто используемым механизмом DHCP и при его использовании клиенты арендуют информацию с сервера на определенный период. DHCP серверы настраивают так, чтобы установить аренду (лизинг) с различными интервалами. Аренда обычно составляет от 24 часов до недели или более. Когда срок аренды истекает, клиент должен запросить другой адрес, хотя обычно он снова получает старый.

DHCPv4 работает в режиме клиент/сервер. Когда клиент взаимодействует с сервером DHCPv4, сервер назначает или арендует IPv4-адрес этому клиенту. Он подключается к сети с этим арендованным IP-адресом до истечения срока аренды и

должен периодически связываться с сервером DHCP, чтобы продлить аренду. Этот механизм аренды гарантирует, что клиенты, которые перемещаются или выходят из строя, не сохраняют за собой адреса, которые им больше не нужны. По истечении срока аренды сервер DHCP возвращает адрес в пул, где он может быть перераспределен по мере необходимости.

Рассмотрим процесс получения адреса:

1. Когда клиент загружается (или хочет присоединиться к сети), он начинает четырехэтапный процесс для получения аренды. Он запускает процесс с широковещательным (broadcast) сообщением DHCPDISCOVER со своим собственным MAC-адресом для обнаружения доступных серверов DHCPv4. Поскольку у клиента нет способа узнать подсеть, к которой он принадлежит, у сообщения DHCPDISCOVER адрес назначения IPv4 адреса - 255.255.255.255. А поскольку у клиента еще нет настроенного адреса IPv4, то исходный IPv4-адрес - 0.0.0.0.

2. Сообщение DHCPDISCOVER находит серверы DHCPv4 в сети. Поскольку клиент не имеет IPv4 информации при загрузке, он использует широковещательные адреса 2 и 3 уровня для связи с сервером.

3. Когда DHCPv4-сервер получает сообщение DHCPDISCOVER, он резервирует доступный IPv4-адрес для аренды клиенту. Сервер также создает запись ARP, состоящую из MAC-адреса клиента и арендованного IPv4-адреса DHCP сервер отправляет связанное сообщение DHCPOFFER запрашивающему клиенту, как одноадресная передача (unicast), используя MAC-адрес сервера в качестве исходного адреса и MAC-адрес клиента в качестве адреса доставки.

4. Когда клиент получает DHCPOFFER с сервера, он отправляет обратно сообщение DHCPREQUEST. Это сообщение используется как для получения, так и для продления аренды. Когда используется для получения аренды, DHCPREQUEST служит в качестве уведомления о принятии выбранных сервером параметров, которые он предложил, и отклонении предложения от других серверов. Многие корпоративные сети используют несколько DHCP серверов, и сообщение DHCPREQUEST отправляется в виде широковещательной передачи, чтобы информировать все серверы о принятом предложении.

5. При получении сообщения DHCPREQUEST сервер проверяет информацию об аренде с помощью ICMP-запроса на этот адрес, чтобы убедиться, что он уже не используется и создает новую ARP-запись для аренды клиента, а затем отвечает одноадресным DHCPACK-сообщением. Это сообщение является дубликатом DHCPOFFER, за исключением изменения поля типа сообщения. Когда клиент получает сообщение DHCPACK, он регистрирует информацию и выполняет поиск ARP для назначенного адреса. Если ответа на ARP нет, клиент знает, что адрес IPv4 действителен и начинает использовать его как свой собственный.

Цель работы: Изучить, как работают протоколы динамической маршрутизации, а также научиться конфигурировать работу данных протоколов на оборудовании Cisco и Mikrotik.



Задание:

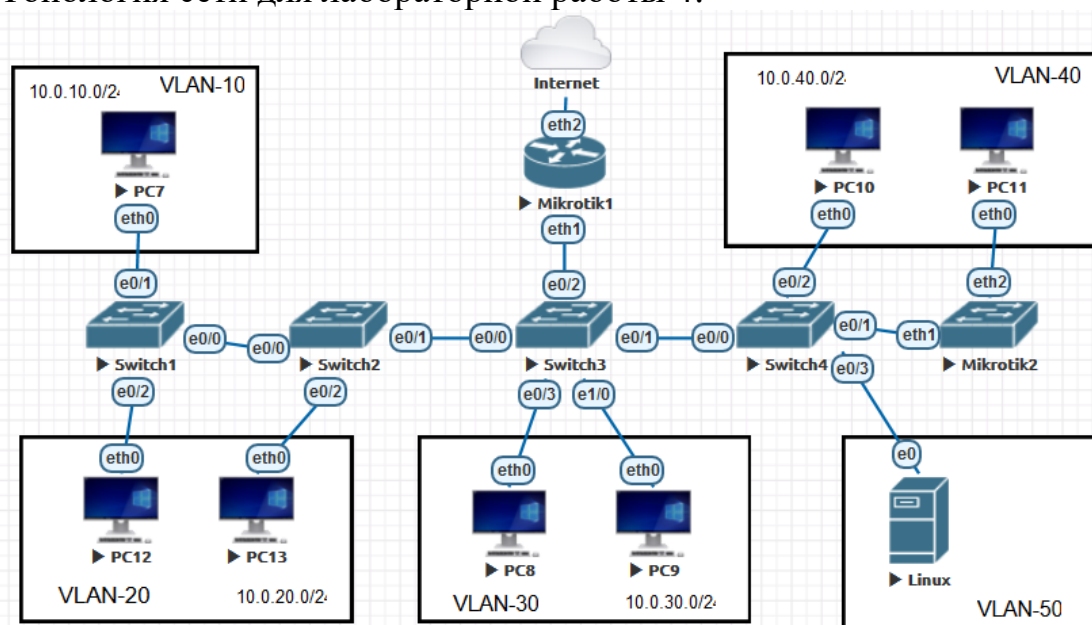
1) Задание строится на основе выполненной лабораторной работы №3.

2) На одном из коммутаторов создать 5 виртуальных частных сетей (VLAN-10, VLAN-20, VLAN-30, VLAN-40, VLAN-50). Назначить данный коммутатор сервером (Использовать протокол VTPv3).

3) Настроить порты коммутаторов таким образом, чтобы между коммутаторами были в режиме тегирования трафика (TRUNK mode), а к пользовательским устройствам – в режиме не тегированного трафика (Access mode). Каждый порт – подключённый к конечному устройству должен быть настроен в соответствующем VLAN.

4) Настроить порт коммутатора, подключенного к маршрутизатору в режим TRUNK.

Топология сети для лабораторной работы 4:



Характеристики оборудования:

- Cisco IOL: Switch - L2 образ; RAM - 512mb, Ethernet portGroup - 2. Количество - 4 шт.

- Mikrotik: образ - mikrotik-6.47-cloud; RAM – 256 Mb; QWMU Nic – tpl(e1000). Количество - 2 шт.

- Virtual PC (VPCS): количество - 7 шт.

- Linux: образ - Linux-Kali-Full; CPU – 2; RAM - 4096mb; QWMU Nic – e1000.
Количество - 1 шт.

ХОД РАБОТЫ:

Используется топология, созданная при выполнении лабораторной работы № 3.
Добавить выход в интернет для Mikrotik-1:

- Выключить Mikrotik-1
- Правый щелчок мыши ☐ Network
- Соединить Network и Mikrotik-1
- Включить Mikrotik-1

ADD A NEW NETWORK
✖

Number of networks to add

Name/Prefix

Type

Cloud1 ▾

Left

Top

Save
Cancel

С сайта <http://mikrotik.com/download> скачать утилиту WinBox 3.27 для настройки Mikrotik-1 через графический интерфейс.

Настроить Mikrotik-1 через консоль:

```
export
ip dhcp-client # входим в меню
add interface=ether2 # добавляем dhcp-клиента на интерфейсе ether2
export
print # просмотр настроек
```

```
[admin@Mikrotik-1] /ip dhcp-client> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#  INTERFACE      USE ADD-DEFAULT-ROUTE  STATUS      ADDRESS
0 XI ether2      yes yes
```

Получаем, что dhcp-клиент не подключен. Подключаем его:

```
set numbers=0 disabled=no
```

```
print # просмотр настроек
```

```
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#  INTERFACE      USE ADD-DEFAULT-ROUTE  STATUS      ADDRESS
0  ether2      yes yes      bound      192.168.151.132/24
```

```
/ # выход из настроек клиента
```

```
ip address print
```

```
[admin@Mikrotik-1] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.0.10.254/24 10.0.10.0 VLAN-10
1 10.0.20.254/24 10.0.20.0 VLAN-20
2 10.0.30.254/24 10.0.30.0 VLAN-30
3 10.0.40.254/24 10.0.40.0 VLAN-40
4 D 192.168.151.132/24 192.168.151.0 ether2
[admin@Mikrotik-1] >
```

Настроить утилиту WinBox:
Открыть WinBox, ввести полученный IP-адрес (192.168.151.132) и нажать Connect.
Обновить утилиту:

- System - Packages - CheckForUpdates.
- В поле «Channel» выбрать версию testing и нажать Download&Install.

После загрузки обновлений нажать Reconnect.
Настраиваем на Mikrotik-1 dhcp_сервер для существующих сетей:

1. Определяем pool ip-адресов, которые можно раздавать:
- IP - Pool, откроется окно, в котором будем добавлять четыре pool-а для существующих сетей
 - Кнопка «+»

- Нажать apply и закрыть окно «New IP Pool»
- Аналогично для остальных сетей:

IP Pool		
Pools Used Addresses		
+ - [icon] Find		
Name	Addresses	Next Pool
VLAN-10	10.0.10.1-10.0.10.50	none
VLAN-20	10.0.20.1-10.0.20.50	none
VLAN-30	10.0.30.1-10.0.30.50	none
VLAN-40	10.0.40.1-10.0.40.50	none
VLAN-50	10.0.50.1-10.0.50.50	none
5 items		

2. Далее нужно настроить сам dhcp-сервер и указать в какой сети он будет находиться:

- PI - DHCP Server
- На вкладке «Network» нажать «+»
- Пусть сервер будет находиться в сети VLAN-10:

- Нажать Apply и OK. Получим:

Address	Gateway	DNS Servers	Domain
10.0.10.0/24	10.0.10.254	8.8.8.8	

1 item

- Включить сервер:
- На вкладке «DHCP» нажать «+»

□ Нажать Apply и OK. Получим:

DHCP Server

DHCP

Networks

Leases

Options

Option Sets

Vendor Classes

Alerts

DHCP Config

DHCP Setup

Find

Name	Interface	Relay	Lease Time	Address Pool	Add AR...
X DHCP-VLAN-10	VLAN-10		00:10:00	VLAN-10	no

1 item

видим, что сервер есть, но он отключен

Для проверки работы ДНСП-сервера запросим, например, с РС-7 динамический IP-адрес и проверим связь между РС-7 и РС-12:

```
dhcp
ping
```

PC12

VPCS> dhcp
DORA IP 10.0.20.50/24 GW 10.0.20.254

VPCS>

PC7

VPCS> dhcp
DORA IP 10.0.10.50/24 GW 10.0.10.254

VPCS> ping 10.0.20.50

84 bytes from 10.0.20.50 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.789 ms
84 bytes from 10.0.20.50 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.086 ms
84 bytes from 10.0.20.50 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.920 ms
^C
VPCS>

Аналогично настроить сервер на остальных Vlan-ах:

New DHCP Network

Address: 10.0.20.0/24

Gateway: 10.0.20.254

Netmask: 24

☐ No DNS

DNS Servers: 8.8.8.8

Domain:

WINS Servers:

NTP Servers:

CAPS Managers:

Next Server:

Boot File Name:

DHCP Options:

OK

Cancel

Apply

Comment

Copy

Remove

New DHCP Server

Generic

Queues

Script

Name: DHCP-VLAN-20

Interface: VLAN-20

Relay:

Lease Time: 00:10:00

Bootp Lease Time: forever

Address Pool: VLAN-20

DHCP Option Set:

Src. Address:

Delay Threshold:

Authoritative: yes

Bootp Support: static

OK

Cancel

Apply

Enable

Copy

Remove

disabled

DHCP Server

DHCP

Networks

Leases

Options

Option Sets

Vendor Classes

Alerts

DHCP Config

DHCP Setup

Find

Name	Interface	Relay	Lease Time	Address Pool	Add AR...
DHCP-VLAN-10	VLAN-10		00:10:00	VLAN-10	no
DHCP-VLAN-20	VLAN-20		00:10:00	VLAN-20	no
DHCP-VLAN-30	VLAN-30		00:10:00	VLAN-30	no
DHCP-VLAN-40	VLAN-40		00:10:00	VLAN-40	no
DHCP-VLAN-50	VLAN-50		00:10:00	VLAN-50	no

5 items

DHCP Server					
DHCP Networks Leases Options Option Sets Vendor Classes Alerts					
+ - 📄 🔍 Find					
Address	Gateway	DNS Servers	Domain	WINS Servers	
10.0.10.0/24	10.0.10.254	8.8.8.8			
10.0.20.0/24	10.0.20.254	8.8.8.8			
10.0.30.0/24	10.0.30.254	8.8.8.8			
10.0.40.0/24	10.0.40.254	8.8.8.8			
10.0.50.0/24	10.0.50.254	8.8.8.8			
5 items					

Если открыть Mikrotik-1 и выполнить команду export, то получим информацию о всех настройках в одном окне:

```
[admin@Mikrotik-1] > export
# nov/03/2020 18:40:16 by RouterOS 6.48beta48
# software id =
#
#
#
/interface vlan
add interface=ether1 name=VLAN-10 vlan-id=10
add interface=ether1 name=VLAN-20 vlan-id=20
add interface=ether1 name=VLAN-30 vlan-id=30
add interface=ether1 name=VLAN-40 vlan-id=40
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=VLAN-10 ranges=10.0.10.1-10.0.10.50
add name=VLAN-20 ranges=10.0.20.1-10.0.20.50
add name=VLAN-30 ranges=10.0.30.1-10.0.30.50
add name=VLAN-40 ranges=10.0.40.1-10.0.40.50
/ip dhcp-server
add address-pool=VLAN-10 disabled=no interface=VLAN-10 name=DHCP-VLAN-10
add address-pool=VLAN-20 disabled=no interface=VLAN-20 name=DHCP-VLAN-20
add address-pool=VLAN-30 disabled=no interface=VLAN-30 name=DHCP-VLAN-30
add address-pool=VLAN-40 disabled=no interface=VLAN-40 name=DHCP-VLAN-40
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=!dynamic
/ip address
add address=10.0.10.254/24 interface=VLAN-10 network=10.0.10.0
add address=10.0.20.254/24 interface=VLAN-20 network=10.0.20.0
add address=10.0.30.254/24 interface=VLAN-30 network=10.0.30.0
add address=10.0.40.254/24 interface=VLAN-40 network=10.0.40.0
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether2
/ip dhcp-server network
add address=10.0.10.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.0.10.254 netmask=24
add address=10.0.20.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.0.20.254 netmask=24
add address=10.0.30.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.0.30.254 netmask=24
add address=10.0.40.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.0.40.254 netmask=24
/system identity
set name=Mikrotik-1
/system package update
set channel=testing
[admin@Mikrotik-1] >
```

Теперь попробуем настроить DHCP-сервер на CISCO-коммутаторе, например, на Switch-3:

```
Ena
conf t
ip dhcp pool VLAN-10
```



```
network 10.0.10.0 /24
default-router 10.0.10.254
dns-server 8.8.8.8
exit
```

```
Switch-3>ena
Switch-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch-3(config)#ip dhcp pool VLAN-10
Switch-3(dhcp-config)#network 10.0.10.0 /24
Switch-3(dhcp-config)#default-r
Switch-3(dhcp-config)#default-ro
Switch-3(dhcp-config)#default-router 10.0.10.254
Switch-3(dhcp-config)#dns-se
Switch-3(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Switch-3(dhcp-config)#exit
Switch-3(config)#
```

do sh run

```
!
ip dhcp pool VLAN-10
  network 10.0.10.0 255.255.255.0
  default-router 10.0.10.254
  dns-server 8.8.8.8
!
```

Далее нужно убрать из pool-а адреса с 10.0.10.1 по 10.0.10.50 и с 10.0.10.100 по 10.0.10.254 – т.е. раздавать будет адреса с 10.0.10.51 по 10.0.10.99:

```
ip dhcp excluded-address 10.0.10.1 10.0.10.50
ip dhcp excluded-address 10.0.10.100 10.0.10.254
```

```
Switch-3(config)#
Switch-3(config)#ip dhcp exc
Switch-3(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.10.1 10.0.10.50
Switch-3(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.10.100 10.0.10.254
Switch-3(config)#
```

do sh run

Получим:

```
!
ip dhcp excluded-address 10.0.10.1 10.0.10.50
ip dhcp excluded-address 10.0.10.100 10.0.10.254
!
ip dhcp pool VLAN-10
  network 10.0.10.0 255.255.255.0
  default-router 10.0.10.254
  dns-server 8.8.8.8
!
```

Аналогично для других сетей:

```
ip dhcp pool VLAN-20
network 10.0.20.0 255.255.255.0
default-router 10.0.20.254
dns-server 8.8.8.8
exit
ip dhcp excluded-address 10.0.20.1 10.0.20.50
ip dhcp excluded-address 10.0.20.100 10.0.20.254
ip dhcp pool VLAN-30
network 10.0.30.0 255.255.255.0
default-router 10.0.30.254
```

```
dns-server 8.8.8.8
exit
ip dhcp excluded-address 10.0.30.1 10.0.30.50
ip dhcp excluded-address 10.0.30.100 10.0.30.254
ip dhcp pool VLAN-40
network 10.0.40.0 255.255.255.0
default-router 10.0.40.254
dns-server 8.8.8.8
exit
ip dhcp excluded-address 10.0.40.1 10.0.40.50
ip dhcp excluded-address 10.0.40.100 10.0.40.254
do sh run
```

```
ip dhcp excluded-address 10.0.10.1 10.0.10.50
ip dhcp excluded-address 10.0.10.100 10.0.10.254
ip dhcp excluded-address 10.0.20.1 10.0.20.50
ip dhcp excluded-address 10.0.20.100 10.0.20.254
ip dhcp excluded-address 10.0.30.1 10.0.30.50
ip dhcp excluded-address 10.0.30.100 10.0.30.254
ip dhcp excluded-address 10.0.40.100 10.0.40.254
ip dhcp excluded-address 10.0.40.1 10.0.40.50
!
ip dhcp pool VLAN-10
network 10.0.10.0 255.255.255.0
default-router 10.0.10.254
dns-server 8.8.8.8
!
ip dhcp pool VLAN-20
network 10.0.20.0 255.255.255.0
default-router 10.0.20.254
dns-server 8.8.8.8
!
ip dhcp pool VLAN-30
network 10.0.30.0 255.255.255.0
dns-server 8.8.8.8
default-router 10.0.30.254
!
ip dhcp pool VLAN-40
network 10.0.40.0 255.255.255.0
default-router 10.0.40.254
dns-server 8.8.8.8
!
```

Укажем с каких интерфейсов сервер будет раздавать адреса:

```
int vlan 10
ip address 10.0.10.253 255.255.255.0
no shutdown
int vlan 20
ip address 10.0.20.253 255.255.255.0
no shutdown
int vlan 30
ip address 10.0.30.253 255.255.255.0
no shutdown
int vlan 40
ip address 10.0.40.253 255.255.255.0
no shutdown
```

do sh run
exit
write

```
interface Vlan10
 ip address 10.0.10.253 255.255.255.0
!
interface Vlan20
 ip address 10.0.20.253 255.255.255.0
!
interface Vlan30
 ip address 10.0.30.253 255.255.255.0
!
interface Vlan40
 ip address 10.0.40.253 255.255.255.0
!
```

Проверим работу сервера на примере VLAN-30:

- В WinBox отключить сервер DHCP-VLAN-30
- Открыть PC-8 и выполнить dhcp

```
VPCS> dhcp
DORA IP 10.0.30.51/24 GW 10.0.30.254
```

Добавим в топологию Linux-машину в сети VLAN-50:

ADD A NEW NODE

Template

Linux

Number of nodes to add

1

Image

linux-Kali-Full

Name/prefix

Linux

Icon

Server.png

UUID

CPU Limit

☐

CPU

2

RAM (MB)

4096

Ethernets

1

First Eth MAC Address

QEMU Version

tpl(default 2.4.0)

QEMU Arch

tpl(x86_64)

QEMU Nic

e1000

Подключить ее к Switch-4 (его сначала выключить).
Настроить интерфейс e0/3 на Switch-4:

```

Switch-4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch-4(config)#int e0/3
Switch-4(config-if)#des
Switch-4(config-if)#description Linux
Switch-4(config-if)#swi
Switch-4(config-if)#switchport mode access
Switch-4(config-if)#switchport access vlan 50
Switch-4(config-if)#exit
Switch-4(config)#exit
Switch-4#
*Nov  3 20:45:06.625: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch-4#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 1052 bytes to 676 bytes[OK]
Switch-4#

```

Настроить CISCO-сервер для VLAN-50:

```

Switch-3>ena
Switch-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch-3(config)#int vlan 50
Switch-3(config-if)#ip address 10.0.50.253 255.255.255.0
Switch-3(config-if)#no shutdown
Switch-3(config-if)#exit
Switch-3(config)#ip dhcp pool VLAN-50
Switch-3(dhcp-config)#network 10.0.50.0 /24
Switch-3(dhcp-config)#default-router 10.0.50.254
Switch-3(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Switch-3(dhcp-config)#exit
Switch-3(config)#ip dhcp exc
Switch-3(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.50.1 10.0.50.50
Switch-3(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.50.100 10.0.50.254
Switch-3(config)#do sh run
Switch-3(config)#exit
Switch-3#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 2519 bytes to 1292 bytes[OK]
Switch-3#

```

Проверим наличие IP-адресов на VLAN-50 на Mikrotik-сервере:

- В WinBox – меню Interface (видим, что интерфейс для VLAN-50 отсутствует).
- На вкладке VLAN нажать «+».

New Interface

General Loop Protect Status Traffic

Name: VLAN-50

Type: VLAN

MTU: 1500

Actual MTU:

L2 MTU:

MAC Address:

ARP: enabled

ARP Timeout:

VLAN ID: 50

Interface: ether1

☐ Use Service Tag

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove Torch

enabled running slave

Interface List

Interface Interface List Ethernet EoIP Tunnel IP Tunnel GRE Tunnel VLAN VRRP Bonding LTE

+ - ✓ ✗ 📁 🔍 Find

	Name	Type	MTU	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx
R	↔ VLAN-10	VLAN	1500	1500		0 bps	0 bps
R	↔ VLAN-20	VLAN	1500	1500		0 bps	0 bps
R	↔ VLAN-30	VLAN	1500	1500		0 bps	0 bps
R	↔ VLAN-40	VLAN	1500	1500		0 bps	0 bps
R	↔ VLAN-50	VLAN	1500	1500		0 bps	0 bps

Interface List

Interface Interface List Ethernet EoIP Tunnel IP Tunnel GRE Tunnel VLAN VRRP Bonding LTE

+ - ✓ ✗ 📁 🔍 Detect Internet Find

	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packe
R	↔ ether1	Ethernet	1500		0 bps	0 bps	
R	↔ VLAN-10	VLAN	1500		0 bps	0 bps	
R	↔ VLAN-20	VLAN	1500		0 bps	0 bps	
R	↔ VLAN-30	VLAN	1500		0 bps	0 bps	
R	↔ VLAN-40	VLAN	1500		0 bps	0 bps	
R	↔ VLAN-50	VLAN	1500		0 bps	0 bps	
R	↔ ether2	Ethernet	1500		64.6 kbps	2.9 kbps	
R	↔ ether3	Ethernet	1500		0 bps	0 bps	
R	↔ ether4	Ethernet	1500		0 bps	0 bps	

- IP ☐ Addresses
- «+»

Address <10.0.50.254/24>

Address: 10.0.50.254/24

Network: 10.0.50.0

Interface: VLAN-50

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Copy

Remove

enabled

Address List

Address	Network	Interface
10.0.10.254/24	10.0.10.0	VLAN-10
10.0.20.254/24	10.0.20.0	VLAN-20
10.0.30.254/24	10.0.30.0	VLAN-30
10.0.40.254/24	10.0.40.0	VLAN-40
10.0.50.254/24	10.0.50.0	VLAN-50
172.30.51.92/24	172.30.51.0	ether2

Запустить машину Linux и запросить IP-адрес (логин - root, пароль – eve@123):

- Открыть терминал (консоль)
- ip a

```
root@kali-Security:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:50:00:00:0e:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::250:ff:fe00:e00/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

dhclient # запрашиваем ip-адрес

ip a

```
root@kali-Security:~# dhclient
root@kali-Security:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:50:00:00:0e:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.50.51/24 brd 10.0.50.255 scope global dynamic eth0
        valid_lft 86348sec preferred_lft 86348sec
    inet6 fe80::250:ff:fe00:e00/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@kali-Security:~#
```

Доступа к интернет нет, т.к. роутер не знает, куда отправлять трафик во внешнюю сеть.
Настроим раздачу интернета на Mikrotik-сервере:

- ☐ в WinBox: IP - Firewall
- ☐ на вкладке NAT нажать «+»

New NAT Rule

General

Advanced

Extra

Action

...

Chain: srcnat

Src. Address:

Dst. Address:

Protocol:

Src. Port:

Dst. Port:

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface: ether2

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

Routing Table:

Connection Type:

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Copy

Remove

Reset Counters

Reset All Counters

enabled

New NAT Rule

Advanced

Extra

Action

Statistics

...

Action: masquerade

☐ Log

Log Prefix:

To Ports:

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Copy

Remove

Reset Counters

Reset All Counters

Firewall

Filter Rules

NAT

Mangle

Raw

Service Ports

Connections

Address Lists

Layer7 Protocols

Reset Counters

Reset All Counters

Find

all

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Inter...	Out. Inte...	In. Int...
0	masquerade	srcnat							ether2	

На машине Linux проверить доступность интернета: выполнить в консоли `ping 8.8.8.8`


```
root@kali-Security:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=24.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=25.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=25.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=127 time=26.0 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.378/25.457/26.019/0.654 ms
root@kali-Security:~#
```